TALLER DE INTERFACES · UAI · 2026

Lámpara reactiva al sonido

Una torre de 9 LEDs que escucha el audio del computador y lo convierte en luz. El navegador analiza el sonido, el Arduino enciende los LEDs y una lámina impresa en 3D difumina la luz.

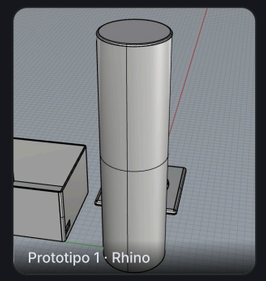
EQUIPO José · Pedro Claro · J. Domingo Pastorino

ENCARGO	RESULTADO	MEDIDAS	IMPRESIÓN
Arduino + 8 LEDs	9 LEDs + 2 touch	64 × 80 × 200 mm	5 piezas · 4 h 20

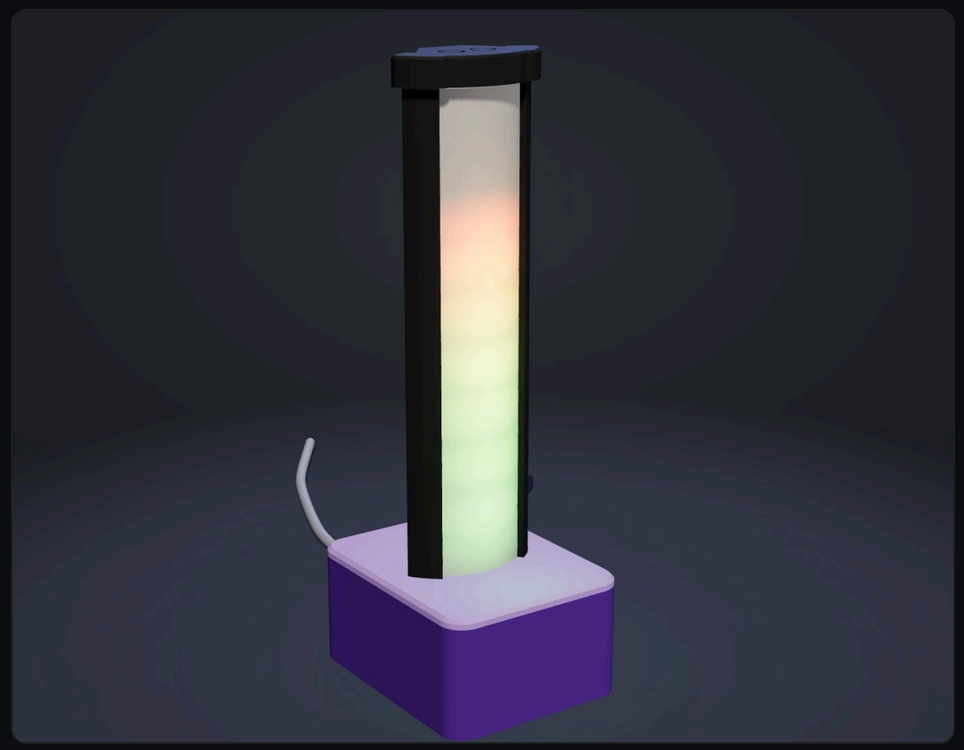
Idea y primer prototipo

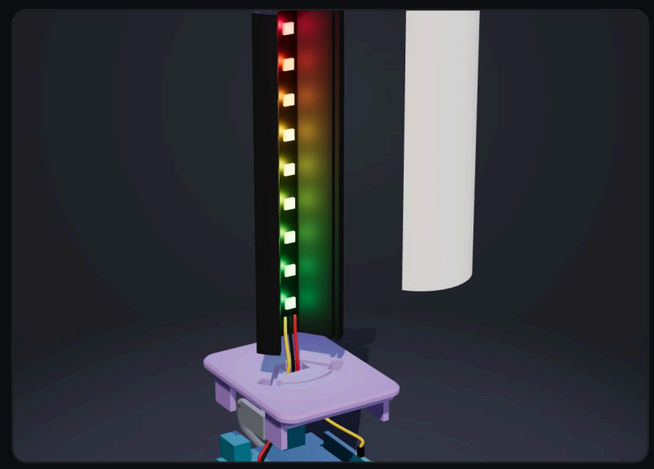

Boceto en planta


Boceto de la torre


Prototipo 1 · Rhino

El primer prototipo, en Rhino, era una torre cilíndrica sobre una caja. Se cambió a una planta de trapecio: la tira plana se pega en la pared trasera y la lámina blanca, impresa plana, se curva y engancha en ranuras.





Proceso

01 **Prototipo 1 en Rhino**
Torre cilíndrica y caja: sirvió para fijar alturas y proporciones.

02 **Bocetos y decisión**
Planta en trapecio. Se descartó el neón de 12 V: la tira WS2812B funciona con el USB.

03 **Modelo paramétrico v1 → v2**
Torre de 79 × 42 a 46 × 22 mm, del ancho de la tira.

04 **Prueba de 4 mm**
Un corte de la torre confirmó que la lámina se curva y engancha.

05 **v3 · tapa de 3 mm**
Labio con 0,15 mm de juego; ranuras para imanes.

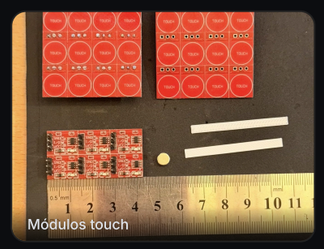
06 **v4 · touch + tornillos**
Tapa superior con 2 sensores TTP223 y Uno atornillado.

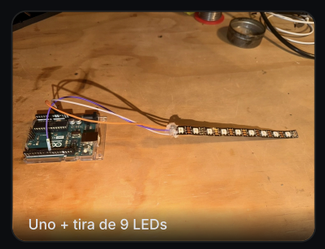
07 **Fabricación**
Una placa, PLA a 0,16 mm, sin soportes, en una noche.

Cómo funciona

01 Audio	02 Navegador	03 USB serie	04 Arduino	05 Luz
Micrófono o audio del computador	Volumen, 9 bandas y golpes (Web Audio)	29 bytes, 30 veces por segundo	Muestra el cuadro o sigue solo	9 LEDs bajo una lámina a 20 mm


Prueba de encaje


Módulos touch


Uno + tira de 9 LEDs

Decisiones de diseño

- **El computador es el micrófono:** análisis más fino y puede escuchar la música que suena en él.
- **Lámina impresa plana:** se imprime en minutos y la tensión de la curva la sostiene.
- **Brillo limitado:** 250 mA como máximo, dentro de lo que entrega un USB.
- **Encajes, no pegamento:** torre y lámina entran 5 mm en canales; todo se desarma.
- **Funciona sin computador:** modos propios y botones touch.

Uso

Música	App web: vúmetro, espectro, pulso, fuego, ola, chispas
Lámpara	Sin computador: arcoíris, respiración, fuego, luz cálida
Claude	Ámbar si espera tu respuesta, azul trabajando, verde listo
Touch	Toque, doble toque, mantener y los dos juntos

Pruébala:
bigkokoz.github.io/lampara/app.html
Chrome o Edge · también funciona como simulador.